

■ **Ejercicios 1 a 6:** Deben ser contestados en hoja de test. Cada respuesta correcta suma 1pto, incorrecta resta 0.33ptos, las dobles marcas o en blanco ni suman ni restan.

■ **Problema:** Se corregirá sólo si la nota obtenida en los 6 ejercicios es igual o superior a 2ptos.

Ejercicio 1 Sean las matrices cuadradas regulares A, B, C . La expresión simplificada de $[A(BC)^{-1}]^{-1}[A(A^t B^t)^t(BA)^{-1}]$ es: **A)** AB ; **B)** ABC ; **C)** BC ; **D)** Ninguna de ellas.

Ejercicio 2 Los vectores $(1, 1, 0, a), (3, -1, b, -1), (-3, 5, a, -4)$ son un sistema ligado si: **A)** $a = -2$ y $b = 1$; **B)** $a = -2$ o $b = 1$; **C)** Siempre; **D)** Ninguna de ellas.

Ejercicio 3 Si $U = \{\bar{u}_1, \bar{u}_2, \bar{u}_3\}$ y $U' = \{\bar{u}'_1, \bar{u}'_2, \bar{u}'_3\}$ son bases de $\mathbb{R}^3$, cuyos vectores están relacionados por $\bar{u}'_1 = \bar{u}_1 + \bar{u}_3$; $\bar{u}'_2 = \bar{u}_1 - \bar{u}_2$ y $\bar{u}'_3 = \bar{u}_2$, es cierto que el determinante de la matriz asociada al cambio de la base U a la base U' es: **A)** 1; **B)** -1; **C)** 0; **D)** Otro diferente.

Ejercicio 4 Sabiendo que $A = (a_{ij})$ es la matriz de un endomorfismo simétrico cuyas dos primeras columnas son $(4, 2, 2), (2, 1, 1)$ y que $(2, 1, -2)$ es un vector propio, entonces el elemento a_{33} es: **A)** 3; **B)** $\frac{11}{2}$; **C)** -1; **D)** Ninguno de los anteriores.

Ejercicio 5 En el espacio euclídeo $\mathbb{R}^4$, se considera el subespacio $U = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x - y = 0, z - t = 0\}$. Entonces $U^\perp$ es: **A)** $\langle (1, -1, 0, 0), (-1, 1, 1, -1) \rangle$; **B)** $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x = y = z = t\}$; **C)** $\{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 : x - y = 0, z + t = 0\}$; **D)** Ninguno de los anteriores.

Ejercicio 6 NO es una forma cuadrática, la aplicación: **A)** $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_1 x_2$; **B)** $Q(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - x_2^2 + x_3^2 - x_1 x_2$; **C)** $Q(x_1, x_2, x_3) = x_2^2 - x_1$; **D)** Ninguna de las anteriores.

Problema Se pide:

a) Calcular, por el método de Gauss, el rango de $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 2 & 0 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 & -3 \\ 2 & 1 & 6 & 3 & -4 \end{pmatrix}$. (1 pto.)

b) Explicar en qué consiste el problema de los mínimos cuadrados y presentar cómo se puede obtener una solución por mínimos cuadrados (1 pto.).

c) Hallar las ecuaciones del subespacio $\text{Im}(f)$ (1 pto.) y del subespacio $\text{Nuc}(f)$ (1 pto.) del endomorfismo f de $\wp_2(x)$ (polinomios reales de grado menor o igual a 2) definido por la derivada, es decir, $f(a + bx + cx^2) = b + 2cx$ para $a + bx + cx^2 \in \wp_2(x)$.